

3B TASARIM VE MODELLEME

A

2024-2025 BAHAR ARA - A

1. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli tasarım (CAD) alanındaki ilk önemli adımlardan biri olarak kabul edilen ve interaktif grafik çizimlere olanak sağlayan yazılımdır?

- A) Blender
- B) Sketchpad
- C) AutoCAD
- D) 3Ds MAX
- E) Maya

2. Aşağıdakilerden hangisi 3 boyutlu modellemenin temel amaçlarından biri değildir?

- A) Maliyeti artırma
- B) Görselleştirme
- C) Test ve kontrol süreçlerini geliştirme
- D) Ortak çalışma ve üretim
- E) Fikir üretme

3. Yüzey ve katılara ait temel özellikler köşe ve kenarlardır. Herhangi bir yüzey veya katının köşelerini kontrol eden noktalar bulunur. Bu noktalar çokgen (polygon) modellemede "-----" olarak isimlendirilir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) Edge
- B) Surface
- C) Vertex
- D) Pen
- E) Solid

4. -----, üç boyutlu bir koordinat sistemini temsil eden ve birbirine dik olan üç temel eksenidir. Bu eksenler birlikte bir noktanın veya cismin uzaydaki konumunu tanımlar.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

- A) TKZ eksenleri
- B) CAD eksenleri
- C) RZX eksenleri
- D) TYZ eksenleri
- E) XYZ eksenleri

5. Bilgisayar destekli tasarım yazılımlarının gelişmesi ile birlikte, aşağıdaki analizlerden hangisinin tasarım süreçlerine entegre olması, tasarımcının verimliliğini ve tasarımın kalitesini artırmada doğrudan etkili değildir?

- A) Kütle hesabı
- B) Mukavemet hesabı
- C) Ömür simülasyonu
- D) Maliyet hesabı
- E) Alan hesabı

6. Aşağıdakilerden hangisi 3 boyutlu tarama teknolojisinin temel işlevidir?

- A) Fiziksel nesnelerin dijital ortama akatarılmasını sağlamak
- B) Üretim maliyetlerini düşürmek
- C) Hızlı prototipler üretmek
- D) Web tabanlı modelleme yazılımları oluşturmak
- E) Yeni modelleme yöntemleri geliştirmek

7. Aşağıdakilerden hangisi Boolean işlemlerinin katı modellemedeki kullanımını tanımlar?

- A) Yüzeyleri pürüzsüzleştirmek için kullanılır.
- B) Modellemeye gerçekçilik katmak için kullanılır.
- C) Modelleri parametrik olarak değiştirmek için kullanılır.
- D) İki veya daha fazla katı modeli birleştirmek, kesmek veya çıkarmak için kullanılır.
- E) Sadece yüzeyleri bölmek için kullanılır.

8. I. Endüstride daha yaygın kabul görmesi
II. Daha kararlı bir yazılım olması
III. Kullanıcıların yazılımı kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilmesi
IV. Teknik destek hizmetlerinin daha hızlı olması
V. Daha düşük sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri açık kaynak kodlu olması nedeniyle Blender 3D'nin avantajlarından?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve V
- D) II ve IV
- E) II, III ve V

2024-2025 BAHAR ARA - A

9. Aşağıdakilerden hangisi yüzey modellemede sıklıkla kullanılan hesaplama yöntemlerinden biridir?

- A) Sınır gösterimi (B-rep)
- B) Boolean işlemleri
- C) Tel kafes modelleme
- D) Parametrik modelleme
- E) NURBS (Düzgün Olmayan Rasyonel B-Spline)

10. Sub-D modelleme yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Sadece karmaşık geometrilerin oluşturulmasını sağlar.
- B) Katı modelleme tekniklerine uygundur.
- C) Sadece basit geometrik şekillerin oluşturulmasını sağlar.
- D) Yalnızca yüzey modelleme için kullanılır.
- E) Organik formlarda yüksek geometrik devamlılık sağlar.

11. Katı modelleme ve yüzey modelleme arasındaki temel fark nedir?

- A) Katı modeller hacimlidir ve içleri doludur, yüzey modeller ise sadece dış yüzeyleri tanımlar.
- B) Katı modeller parametrik, yüzey modeller ise parametrik değildir.
- C) Katı modeller daha karmaşıktır, yüzey modeller ise daha basittir.
- D) Katı modeller endüstride, yüzey modeller ise sanatta kullanılır.
- E) Katı modeller her zaman NURBS bazlıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi üç boyutlu modelleme programlarının ortak çalışma prensibidir?

- A) Programlar farklı ara yüzlere sahiptir.
- B) Programlar arasında yaygın kullanılan komutlar ve çalışma şekilleri vardır.
- C) Her program kendine özgü bir çalışma prensibine sahiptir.
- D) Programlar belirli bir işleve yönelik olarak geliştirilmiştir.
- E) Programlar farklı işletim sistemlerinde çalışır.

13. Aşağıdakilerden hangisi dijital malzemelerin üç boyutlu modellemede kullanım amaçlarından biridir?

- A) Modeli gerçek bir nesneye dönüştürmek için kullanılır.
- B) Modele fiziksel özellikler kazandırmak için kullanılır.
- C) Modele görsel gerçekçilik katmak için kullanılır.
- D) Modeli animasyonlu hale getirmek için kullanılır.
- E) Modeli interaktif hale getirmek için kullanılır.

14. Aşağıdaki objelerden hangisi döndürme komutu (revolve) ile kolaylıkla modellenir?

- A) Vazo, şişe, bardak gibi çember kesitli objeler
- B) Karmaşık ve organik yüzeyler
- C) Yamuk objeler
- D) Küresel objeler
- E) Düzlemsel yüzeyler

15. Aşağıdakilerden hangisi 3B modelleme yazılımlarında temel obje oluşturma komutlarından biri olan "Yükseltme (Extrude)" komutunun temel işlevidir?

- A) İki yüzeyi birbirine birleştirerek hacim oluşturmak
- B) Bir yüzeyi belirli bir ekseninde döndürerek hacim oluşturmak
- C) Bir yüzeyi belirli bir yönde çoğaltmak
- D) Bir yüzeyi belirli bir yönde uzatarak hacim oluşturmak
- E) Bir yüzeyi bir ekseninde ötelemek

16. Bir dijital objenin oluşturulması süreci adımları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

- A) Kâğıt üzerinde çizim, modelleme, üretim
- B) Fikri somutlaştırma, modelleme, maliyet muhasebesi
- C) Tanıtım, modelleme, animasyon
- D) Kâğıt üzerinde çizim, tarama, üretim
- E) Konsept belirleme, tasarım, modelleme

2024-2025 BAHAR ARA - A

17. Malzeme özellikleri, üç boyutlu bir objenin yüzeyiyle ışığın nasıl etkileşime girdiğini tanımlar ve görsel açıdan genel görünümünü belirler.

Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi dijital malzemelerin temel özelliklerinden biridir?

- A) Prosedürel
- B) Karanlık
- C) Şeffaflık
- D) Yoğunluk
- E) Açıklık

18. Aşağıdakilerden hangisi fresnel etkisinin en belirgin görüldüğü malzemelerdendir?

- A) Plastik malzemeler
- B) Yüksek derecede yansıtıcı malzemeler
- C) Kaba dokulu malzemeler
- D) Yün malzemeler
- E) Yarı saydam malzemeler

19. Aşağıdakilerden hangisi malzeme kütüphaneleri ve ön ayarların kullanımının avantajlarından biridir?

- A) Sadece gerçekçi görünüm elde etmeyi garanti ederler.
- B) Modellerin daha az yer kaplamasını sağlarlar.
- C) Zamandan ve emekten tasarruf sağlarlar.
- D) Modellerin animasyonunu kolaylaştırır.
- E) Karmaşık malzemeleri modellemeyi kolaylaştırır.

20. Doku boyama işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Dijital modellerin animasyonlarını oluşturma işlemidir.
- B) Dijital modellerin renklerini ve tonlarını ayıklama işlemidir.
- C) Dijital modellerin UV haritalarını oluşturma işlemidir.
- D) Dijital modellere detay, renk ve yüzey bilgisi ekleme sanatıdır.
- E) Dijital modellerin ışıklandırma ve gölgelendirme ayarlarını yapma işlemidir.

2024-2025 BAHAR ARA - A

3B TASARIM VE MODELLEME																			
A Grubu Cevap Anahtarı																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	C	E	D	A	D	B	E	E	A	B	C	A	D	E	C	B	C	D